Bài 14: Sắp xếp danh sách sinh viên

Mục tiêu bài thực hành

1. Biến các tiêu đề cột trong bảng (Tên, Email, SĐT) thành các liên kết có thể nhấp được.
2. Xử lý logic để xác định cột cần sắp xếp (sortby) và thứ tự sắp xếp (order: 'asc' hoặc 'desc').
3. Tự động đảo ngược thứ tự (từ 'asc' sang 'desc' và ngược lại) khi nhấp lại vào cùng một cột.
4. Đảm bảo chức năng sắp xếp hoạt động mượt mà cùng với các chức năng tìm kiếm và phân trang đã có.
5. Thêm chỉ báo trực quan (mũi tên) để người dùng biết cột nào đang được sắp xếp.

Bước 1: Cập nhật Controller - Đón nhận và xử lý tham số sắp xếp

Cập nhật cho StudentController cách hiểu các yêu cầu sắp xếp từ URL.

Mở file src/Controllers/StudentController.php và cập nhật phương thức index():

```
public function index() {

        // --- CÀI ĐẶT CÁC BIẾN PHÂN TRANG ---
        $recordsPerPage = 5; // Số sinh viên mỗi trang
        $currentPage = isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page'] : 1;
        if ($currentPage < 1) {
            $currentPage = 1;
        }
        $offset = ($currentPage - 1) * $recordsPerPage;

        // XỬ LÝ HÀM TÌM KIẾM
        $keyword = $_GET['keyword'] ?? null;

        // --- XỬ LÝ SẮP XẾP (PHẦN MỚI) ---
        // 1. Danh sách các cột được phép sắp xếp (để bảo mật)
        $allowedSortCols = ['id', 'name', 'email', 'phone'];

        // 2. Lấy cột sắp xếp từ URL, mặc định là 'id'
        $sortby = $_GET['sortby'] ?? 'id';
        if (!in_array($sortby, $allowedSortCols)) {
            $sortby = 'id'; // Nếu cột không hợp lệ, quay về mặc định
        }

        // 3. Lấy thứ tự sắp xếp, mặc định là 'desc' (mới nhất lên đầu)
        $order = $_GET['order'] ?? 'desc';
        $order = strtolower($order) === 'asc' ? 'asc' : 'desc'; // Chỉ cho
phép 'asc' hoặc 'desc'

        // 4. Tính toán thứ tự đảo ngược (để dùng trong View)
        $nextOrder = ($order === 'asc' ? 'desc' : 'asc');

        // --- GỌI MODEL (cập nhật) ---
        // Truyền thêm $sortby và $order vào Model
        $result = $this->sinhvienModel->getStudents($keyword,
$recordsPerPage, $offset, $sortby, $order);
        $students = $result['data'];
        $totalRecords = $result['total'];

        // --- TÍNH TOÁN SỐ TRANG ---
        $totalPages = ceil($totalRecords / $recordsPerPage);

        // Nạp file view để hiển thị
        require_once PROJECT_ROOT . '/src/views/sinhvien_list.php';
```

Giải thích:

- **$allowedSortCols**: Đây là một bước **bảo mật quan trọng**. Chúng ta tạo một "danh sách trắng" (whitelist) các cột mà người dùng được phép sắp xếp. Điều

này ngăn chặn kẻ tấn công cố gắng chèn mã độc vào tham số sortby (một dạng của SQL Injection).

- **$sortby & $order**: Lấy các giá trị từ $_GET và gán giá trị mặc định nếu chúng không tồn tại.
- **$nextOrder**: Biến này sẽ được truyền ra View để giúp tạo liên kết "đảo ngược" thứ tự khi người dùng nhấp lại vào cột.

Bước 2: Cập nhật Model - Thêm ORDER BY vào truy vấn

Cập nhật SinhvienModel để nó sử dụng các tham số sắp xếp trong câu lệnh SQL.

Mở file src/Models/SinhvienModel.php và cập nhật phương thức getStudents():

```
public function getStudents($keyword = null, $limit = 5, $offset = 0,
$sortby = 'id', $order = 'desc') {
        // --- BƯỚC 1: ĐẾM TỔNG SỐ BẢN GHI (giữ nguyên) ---
        $sqlCount = "SELECT COUNT(*) FROM sinhvien";
        $params = [];

        // ... (phần code WHERE giữ nguyên) ...
         if ($keyword) {
            $sqlCount .= " WHERE name LIKE :keyword OR email LIKE
:keyword OR phone LIKE :keyword";
            $params[':keyword'] = "%{$keyword}%";
        }

        $stmtCount = $this->conn->prepare($sqlCount);
        $stmtCount->execute($params);
        $totalRecords = $stmtCount->fetchColumn();

        // --- BƯỚC 2: LẤY DỮ LIỆU SINH VIÊN THEO PHÂN TRANG ---
        $sqlData = "SELECT * FROM sinhvien";
        if ($keyword) {
            $sqlData .= " WHERE name LIKE :keyword OR email LIKE
:keyword OR phone LIKE :keyword";
        }
        // THÊM LOGIC ORDER BY (PHẦN MỚI)
        // Chúng ta đã validate $sortby và $order ở Controller
        // nên ở đây có thể nối chuỗi an toàn.
        $sqlData .= " ORDER BY " . $sortby . " " . $order;

        // Thêm LIMIT và OFFSET
        $sqlData .= " LIMIT :limit OFFSET :offset";

        $stmtData = $this->conn->prepare($sqlData);

        // Gán các tham số cho câu lệnh lấy dữ liệu
        if ($keyword) {
            $stmtData->bindParam(':keyword', $params[':keyword']);
        }
        $stmtData->bindParam(':limit', $limit, PDO::PARAM_INT);
        $stmtData->bindParam(':offset', $offset, PDO::PARAM_INT);

        $stmtData->execute();
        $students = $stmtData->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Giải thích:

- Hàm getStudents đã được cập nhật để nhận $sortby và $order với các giá trị mặc định.
- Chúng ta nối ORDER BY $sortby $order vào câu truy vấn sqlData.

Bước 3: Cập nhật View - Tạo liên kết và chỉ báo trực quan.

Cập nhật file views/sinhvien_list.php:

3.1. Thêm CSS cho các chỉ báo (mũi tên): Thêm đoạn CSS này vào bên trong thẻ <style>

```
/* views/sinhvien_list.php -> bên trong thẻ <style> */
th a {
    text-decoration: none;
    color: #333;
    display: block;
    position: relative;
}
th a .sort-arrow {
    display: none;
    position: absolute;
    right: 5px;
    top: 50%;
    transform: translateY(-50%);
}
th a.sort-asc .sort-arrow::after {
    content: " ▲";
}
th a.sort-desc .sort-arrow::after {
    content: " ▼";
}
th a.active .sort-arrow {
    display: inline-block;
}
```

3.2. Cập nhật các tiêu đề bảng (<th>): Thay thế văn bản tĩnh trong các thẻ <th> bằng các thẻ <a> (liên kết) động.

Tìm đến phần <thead> của bảng:

```
<thead>
                <tr>
                    <th>
                        <?php
                        // Xác định thứ tự cho cột này
                        // Nếu đang sort cột này, thì dùng
$nextOrder, nếu không thì dùng 'asc'
                        $currentColOrder = ($sortby === 'id') ?
$nextOrder : 'asc';
                        $activeClass = ($sortby === 'id') ? 'active
sort-' . $order : '';
```

```
                        ?>
                        <a href="?keyword=<?php echo
urlencode($keyword ?? ''); ?>&page=<?php echo $currentPage;
?>&sortby=id&order=<?php echo $currentColOrder; ?>"
                        class="<?php echo $activeClass; ?>">
                        ID <span class="sort-arrow"></span>
                        </a>
                    </th>
                    <th>Ảnh đại diện</th>
                    <th>
                     <?php
                        $currentColOrder = ($sortby === 'name') ?
$nextOrder : 'asc';
                        $activeClass = ($sortby === 'name') ? 'active
sort-' . $order : '';
                        ?>
                        <a href="?keyword=<?php echo
urlencode($keyword ?? ''); ?>&page=<?php echo $currentPage;
?>&sortby=name&order=<?php echo $currentColOrder; ?>"
                        class="<?php echo $activeClass; ?>">
                        Họ và Tên <span class="sort-arrow"></span>
                        </a>
                    </th>
                    <th>
                   <?php
                        $currentColOrder = ($sortby === 'email') ?
$nextOrder : 'asc';
                        $activeClass = ($sortby === 'email') ?
'active sort-' . $order : '';
                        ?>
                        <a href="?keyword=<?php echo
urlencode($keyword ?? ''); ?>&page=<?php echo $currentPage;
?>&sortby=email&order=<?php echo $currentColOrder; ?>"
                        class="<?php echo $activeClass; ?>">
                        Email <span class="sort-arrow"></span>
                        </a></th>
                    <th>
                    <?php
                        $currentColOrder = ($sortby === 'phone') ?
$nextOrder : 'asc';
                        $activeClass = ($sortby === 'phone') ?
'active sort-' . $order : '';
                        ?>
                        <a href="?keyword=<?php echo
urlencode($keyword ?? ''); ?>&page=<?php echo $currentPage;
?>&sortby=phone&order=<?php echo $currentColOrder; ?>"
                        class="<?php echo $activeClass; ?>">
                        Số điện thoại <span
class="sort-arrow"></span>
                        </a>
</th>
```

```
                <th>Hành động</th> </tr>
            </tr>
        </thead>
```

Giải thích

- Thẻ <a> chứa tất cả các tham số URL hiện có (keyword, page) để đảm bảo việc sắp xếp không làm mất kết quả tìm kiếm.
- **$currentColOrder**: Logic này quyết định liên kết sẽ có thứ tự nào.
    - Nếu cột này *không phải* là cột đang được sắp xếp ($sortby !== 'name'), thì khi nhấp vào, nó sẽ luôn bắt đầu bằng asc (tăng dần).
    - Nếu cột này *chính là* cột đang được sắp xếp ($sortby === 'name'), thì khi nhấp vào, nó sẽ sử dụng $nextOrder (thứ tự đảo ngược) mà Controller đã tính toán.
- **$activeClass**: Logic này thêm các lớp CSS để hiển thị mũi tên.
    - active: Cho biết đây là cột đang được sắp xếp.
    - sort-asc hoặc sort-desc: Cho biết hướng sắp xếp để CSS có thể hiển thị đúng mũi tên (lên hoặc xuống).

Kiểm thử:

1/ Vào trang danh sách sinh viên quan sát xem mũi tên có hiển thị không?

Danh sách sinh viên

ID	Ảnh đại diện	Họ và Tên ▲	Email	Số điện thoại	Hành động
19		Dương Văn Hiếu	dvhieu-cntt17@tdu.edu.vn	0985740822	Sửa | Xóa
10		Hồ Văn An	hvan-cntt17@tdu.edu.vn	0950006470	Sửa | Xóa
7		Huỳnh Lâm Vỹ	hlvy-cntt17@tdu.edu.vn	0965547347	Sửa | Xóa
25		Huỳnh Thanh Nhựt	huynhthanhnhut144@gmail.com	0962963378	Sửa | Xóa

2/ Click vào mũi tên xem danh sách có được sắp xếp không?

Click vào cột Email

Danh sách sinh viên

ID	Ảnh đại diện	Họ và Tên	Email ▲	Số điện thoại	Hành động
5		Nguyên Thị C	23@23.com	0901234567	Sửa | Xóa
1		Nguyen Van A	anv@example.com	0901234567	Sửa | Xóa
21		Trần Thành Đại	daikg2004@gmail.com	0917414727	Sửa | Xóa

Click thêm lần nữa vào Email

Danh sách sinh viên

ID	Ảnh đại diện	Họ và Tên	Email ▼	Số điện thoại	Hành động
20		Lê Uyển Nhi	uyennhile2106@gmail.com	0942009920	Sửa | Xóa
26		Trần Thanh Phong	ttphong-cntt17@tdu.edu.vn	0924861184	Sửa | Xóa
17		Trương Thanh Nhớ	ttnho-cntt17@tdu.edu.vn	0975119899	Sửa | Xóa

3/ Thử click vào các cột: ID, Họ và Tên, Email, Số điện thoại quan sát xem các chức năng hoạt động đúng không?